Opgaver, Klassisk Fysik Uge 12

1) To ladninger der er separeret med en afstand på 12.5 cm, tiltrækker hinanden med en kraft på 143 N. Størrelsen af den ene ladning er dobbelt så stor som den anden. Bestem størrelserne af ladningerne.

2) En elektron bevæger sig i en cirkulær bevægelse rundt om en ledning med ladningsdensiteten 2.5 nC/m. Hvad er elektronens fart?

3) En dipol med et dipolmoment på 1.5 nC·m er orienteret med en vinkel på 30° til et 4.0 MN/C elektrisk felt. (a) Find størrelsen af kraftmomentet på dipolen. (b) Find det arbejde det kræves at rotere dipolen således at den er vinkelret på det elektriske felt.

4) En flad overflade med arealet 0.14 m^2 ligger i xy-planet i et uniformt elektrisk felt $\vec{E} = (5.1\vec{i} + 2.1\vec{j} + 3.5\vec{k})\,\mathrm{kN/C}$. Find fluxen gennem overfladen.

5) To ladninger på henholdsvis 6.8 µC og -4.7 µC befinder sig inde i en lukket sfære. Hvad er den elektriske flux gennem sfæren?